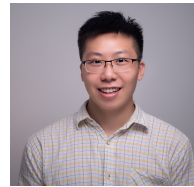


陈冠斌



(+86)15682871716 · 1249591860@qq.com · 广东广州

GitHub: github.com/congmingyige | Blog: cnblogs.com/cmyg

应聘岗位: 米哈游客户端工具开发

教育背景

兰州大学, 计算机科学与技术, 学士 2015.9 - 2019.6

学业成绩排名 2/69(前 5%), 国家奖学金, 优秀学生一等奖学金, 学生标兵, 兰州大学优秀毕业生

华中科技大学, 计算机科学与技术, 在读硕士研究生 2019.9 - 2025.9

一等学业奖学金, 共青团先进个人。保送直博, 直博转硕

竞赛获奖

- ACM-ICPC 区域赛银奖 (2018 亚洲区域赛焦作分站银奖、2018 亚洲区域赛青岛分站银奖)
- 高教社杯数学建模本科组全国二等奖
- 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 (CCCC) 甘肃赛“珠峰登顶”组多次第一名
- CSP 计算机认证多次 ≥ 300 分
- NOIP 普及组全国一等奖 (广东省第 7) & NOIP 提高组全国二等奖 (考点广东省)

实习经历

佑驾创新 C++ 开发和深度学习 2025.8-2025.9

- 软件代码研读: 对乘客监测系统 (OMS) 的源代码架构进行了深度剖析, 重点掌握了面部、躯干的算法及逻辑。
- 实现驾驶员双手占用识别模块:
 - 问题: 驾驶者使用自动驾驶技术, 有时脱离方向盘太久, 无法在短时间内手回到方向盘并进行有效操作, 汽车需要获取驾驶员当下的状态信息, 并做出对应的策略。
 - 背景: 和汽车厂商进行合作, 提供它们一个初步的可用版本。
 - 学习深度学习全流程和实现代码错误修正: 详细学习双手和物体检测模型训练和推理全流程。检查出已有代码的三个技术性错误。
 - 实现双手占用识别模块功能集成: 把驾驶员双手占用识别模块集成到 OMS 系统中, 包括图像分割的前处理和后处理逻辑, 对 NMSMerger 以及手和物体对应的数据结构进行新场景下的设计。

中国三星 安卓 SystemUI 开发 (Java、Kotlin) 2025.6-2025.7

- 模块源代码学习: 对系统 UI 模块的源代码进行剖析, 深入理解了核心组件 (如 Tile 等) 的内部实现逻辑。
- 网速显示模块的学习和设计: 重点学习了网速显示模块的跨版本 (Android15 至 16) 移植与适配。该任务基于网络连接状态、是否打开按钮以及屏幕亮息状态, 并绘制了 UML 时序图。

项目经历

基于 Swin Transformer 的脑损伤全脑完整高分辨率血管的分割、骨架化和网络分析

2024.6-2025.7

- 背景: 脑血管合作题目。合作单位负责脑损伤物理实验, 本实验室负责成像, 具有离体成像优势 (数据完整、精细、可定位)。本人负责对三维全脑完整精细脑血管进行分割、骨架化和网络分析。
- 难题 1 和解决方法: 脑血管分割属于典型的多尺度密集分割任务, 损伤特征依赖于扩大感受野来有效提取。本工作系统性地评估了 19 种有监督深度学习方法和零样本方法, 齐总基于多层次、自注意力机制和滑动窗口的 Swin Transformer 效果最佳。
- 难题 2 和解决方法: Swin Transformer 分割结果出现血管断裂的问题, 额外增加的模块可能带来额外的噪点问题。采用了 SENet, 自动学习哪些特征通道更重要, 保证了血管分割的完整性, 采用 $5 \times 1 \times 1$ 的卷积增加 Z 方向的连通性, 采用 $3 \times 3 \times 3$ 卷积叠加去增加小范围连通性, 通过这些方

法去解决血管断裂问题。同时分割存在少量噪点，以及添加的模块带来了棋盘格伪影，本工作采用了小型学习网络进行去噪，并且构建了棋盘格伪影去除模块。最后进行了消融实验来验证增加模块的有效性。

- 产出：本模型在 8 个评估参数的 4 个达到最优，其中 Dice 参数优于其它方法 1% 以上。网络使用 Pytorch 实现。实验在配备 4 个 NVIDIA A100 GPU 80GB 的服务器上并行训练，在 15 个配备 NVIDIA RTX 5000 32GB 的服务器上推理，每 2-3 天可以处理 15 套数据的完整分割、骨架化和可视化。本工作实现了 24 套健康和损伤数据的完整处理，单套数据图像大小为 $11400 \times 8000 \times 13200$ ，分辨率为 $1 \times 1 \times 1\mu m$ （降采样操作），可用于医药企业的血流动力学模拟，临床基础研究。

客户端工具开发相关经验

- 客户端：Android 部分模块源码阅读经验。IOS 设备深度使用 (Iphone、Ipad、Mac、Watch、Airpods)，对 IOS Liquid Glass 进行研究 (开源)，积累数百小时与 Apple 客服的交流经验，不仅解决功能使用问题，更积极参与提议新功能和改进。
- 自动化和开源工具：
 - 深度学习项目采用自动化脚本对 15 台服务器 14 个流程进行统一管理和监控。
 - 使用 Power Automatic 和 Tampermonkey Javascript 进行多篇文献浏览器的翻译，包括浏览器滚动、页面自动跳转，公式、变量不翻译等功能 (开源)。
 - GitHub cpp-learning 项目和 DeepLearning 500 questions 项目的资源转为 PDF，涉及针对爬虫限制的处理、图片自动加载、markdown、网页和 PDF 格式处理、自动点击等功能 (开源 1 和 开源 2)
- 创意与技术力：
 - 追求高质量工具，提高工作效率：与 Notion、Microsoft TODO 官方人员有关于功能和使用上的大量交流。
 - 丝之歌插件想法；从美学上分析，有两处很出彩，一是从 A 点到 B 点，突然触发鸟飞起来的连续动画，随之而来的是恰当好处的声音体验，二是有很长很长的一段平路，可以一直 RT 加速，Xbox 手感很好，同时可以领略不同的风景。痛点是当达到即将离开水面和上台阶的地方，RT 加速将中断，导致美好体验中断。打算设计一个插件，当遇到中断 RT 体验的位置，后台自动模拟操作（比如跳跃），使 RT 功能使用一直不中断 (开源)。
 - 设计可组合式日麻牌精致挂饰：日麻牌的位置可自由的组合，形成复杂图案。它通过相邻磁铁吸引实现日麻牌位置的固定，同时计算合适的链条长度，它可以挂在挎包上。